

Ana-Catalina Villalobos Contardo

DATA SCIENTIST & MACHINE LEARNING ENGINEER

Región Metropolitana, Chile
anacatalina@outlook.cl • ana-catalina.com

RESUMEN

Profesional con formación en Ingeniería Civil y vasta trayectoria en Ciencia de Datos, Machine Learning (ML), Ingeniería de Datos y Desarrollo Backend. Conjugó una base teórica sólida (matemáticas, estadística) con la práctica en el desarrollo e implementación de soluciones ML (mantenimiento predictivo, optimización operacional). Especialista en el diseño e implementación de data pipelines robustos (ETL/ELT), modelos predictivos interpretables y arquitecturas de integración complejas. Experiencia en liderazgo técnico para la gestión de equipos multidisciplinarios, con un enfoque claro en la resolución de problemas complejos, la generación de valor estratégico y la excelencia operativa.

EXPERIENCIA

SimpliRoute | *Learning Engineer* | Agosto 2025 - Presente

- Arquitectura e implementación de un sistema distribuido de geolocalización y geocodificación multi-proveedor, diseñando pipelines asíncronos desacoplados, estrategias de alta disponibilidad y estandarización de microservicios con tolerancia a fallos.
- Diseño y despliegue en producción de infraestructura agéntica basada en Model Context Protocol (MCP) para motores logísticos, implementando guardrails deterministas, permisos de ejecución de herramientas de mínimo privilegio y persistencia distribuida con Redis en Kubernetes.
- Gestión y modelado de datos a gran escala en Google BigQuery y orquestación de flujos de eventos mediante Google Pub/Sub y Apache Airflow, garantizando alta confiabilidad operativa, linaje de datos y telemetría crítica.
- Impulso de la adopción de IA Generativa en el ciclo de desarrollo (DevEx) y productos, diseñando flujos de trabajo asistidos por agentes para optimizar pruebas, acelerar ciclos de iteración y elevar la eficiencia operativa.

Fractal | *Tech Lead Fractal Hub* | Noviembre 2023 - Julio 2025

- Liderazgo de equipo multidisciplinario de integraciones, logrando alcanzar metas de producto y proyectos de clientes, priorizando la mentoría.
- Planificación estratégica del roadmap del producto, asegurando alineación con los objetivos de negocio y entrega continua de valor.
- Desarrollo en Python para librerías de procesamiento de datos y orquestación, habilitando integraciones con múltiples sistemas.
- Supervisión de proyectos de integración, asegurando cumplimiento de plazos y calidad en el flujo de datos.

Fractal | *Data Scientist* | Agosto 2021 - Noviembre 2023

- Diseño e implementación de procesos de ciencia de datos para mantenimiento predictivo, priorización de activos y estimación de fallas.
- Colaboración en la creación y desarrollo de producto para gestionar integraciones entre Fractal y otras plataformas.

Fractal | *Analista de Datos* | Febrero 2020 - Julio 2021

- Desarrollo de herramienta de mantenimiento predictivo, utilizando análisis avanzado, estadística predictiva, y Machine Learning.
- Diseño y manejo de bases de datos y desarrollo web.

HERRAMIENTAS Y HABILIDADES TÉCNICAS

- **Lenguajes de Programación:** Python (Principal/Avanzado) | SQL | JavaScript | TypeScript | MATLAB | Java | C# (.NET) | Rust.
- **Cloud y DevOps:** Google Cloud Platform (BigQuery, Cloud Run, Artifact Registry, Google Pub/Sub, Cloud Storage, GKE) | ArgoCD | Git | GitHub | Bitbucket.
- **Frameworks y Librerías:** FastAPI | Pydantic | Pandas | NumPy | Scikit-learn | .NET 9 (WPF / WinUI 3) | FastHTML | LangChain | TensorFlow | Django | React JS.
- **Bases de Datos:** PostgreSQL | Redis | BigQuery | SQL Server | MySQL | MongoDB | SQLite.
- **Contenedores y Orquestación:** Airflow | Airbyte | Docker | Kubernetes.
- **Gestión y Comunicación:** Jira | Trello | MS Planner | MS Teams | Sharepoint | Notion | Slack.
- **Metodologías:** Test-Driven Development (TDD) | Metodologías Ágiles (Scrum & Kanban) | Planificación de Roadmaps.
- **Habilidades Clave:** Model Context Protocol (MCP) | Sistemas Multi-Agente & LLMs | Monitoreo de Modelos ML | Extracción y procesamiento de datos | Visualización | Diseño de BDD relacionales | Liderazgo técnico | IA Agéntica.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Universidad de Chile** | *Ingeniería Civil con mención en estructuras, construcción y geotecnia* | Egresada 2019, Titulada 2020 (Distinción Máxima)
Trabajo de título: Procesos Gaussianos y modos de vibración para detección de delaminación en placas de materiales compuestos.
- **Universidad de Chile** | *Licenciada en Ciencias de la Ingeniería, mención Civil* | Finalizada 2017
Actividad destacada: Ayudante del curso Probabilidades y Estadística.

PUBLICACIONES

- **Generalized Gaussian smoothing for baseline-free debonding assessment of sandwich panels | Structural Control Health Monitoring** - Marzo 2021
(<https://doi.org/10.1002/stc.2727>)
Propuesta metodológica para detección y evaluación de delaminación en placas usando Procesos Gaussianos y análisis Bayesiano.

IDIOMAS Y CERTIFICACIONES

- **Idiomas:** Español (Nativo) | Inglés (Avanzado - EFSET English Certificate C2 Proficient, 2020)
- **Certificaciones:** React & Django Full Stack (Udemy, 2022) | Mastering Data Visualization (Udemy, 2022) | Applied Machine Learning in Python (Coursera, 2020).